Der Monarchfalter: eine Reise über vier Generationen

Gestufter Lesetext zum Italienischlernen - Niveau B2



Der Text ist auf Italienisch. Unter jedem Abschnitt stehen die nützlichen Wörter mit ihrer Bedeutung und die Fragen: Schreibe deine Antworten in die Kästchen.

https://italianoconmartin.com/de/lesetexte/der-monarchfalter-eine-reise-ueber-vier-generationen.html

Un orologio nelle antenne

Bedingungssätze: se va… arriverà, se seguisse… andrebbe

Una monarca che parte dal Canada a settembre non ha mai visto il Messico, e nessuna farfalla adulta le mostra la strada. Eppure, se tutto va bene, dopo due mesi arriverà proprio in quei pochi boschi di montagna dove l'inverno prima si erano fermate le sue antenate. Come ci riesce?

La prima risposta è il sole. Se una farfalla vuole andare verso sud-ovest, deve tenere il sole in una certa posizione rispetto a sé. Il problema è che il sole si muove: la mattina sta a est, la sera a ovest. Se la monarca seguisse il sole senza tener conto dell'ora, la mattina andrebbe in una direzione e il pomeriggio in un'altra, e alla fine girerebbe in tondo. Per questo le serve anche un orologio.

Per anni gli scienziati hanno pensato che quest'orologio fosse nel cervello. Poi, nel 2009, il gruppo del neurobiologo Steven Reppert, negli Stati Uniti, ha tolto le antenne ad alcune monarche e le ha fatte volare in un simulatore di volo: le farfalle senza antenne non riuscivano più a correggere la rotta con il passare delle ore. E se gli scienziati coprivano le antenne con una vernice nera, che non lascia passare la luce, succedeva la stessa cosa; con una vernice trasparente, invece, le farfalle si orientavano benissimo. L'orologio, quindi, sta nelle antenne e funziona con la luce. Se nessuno avesse avuto l'idea di dipingere le antenne, forse cercheremmo ancora l'orologio nel cervello.

Nel 2012 lo stesso gruppo ha dipinto di nero una sola antenna. Risultato: i due orologi segnavano ore diverse e la farfalla, confusa, non sapeva più dove andare. È come se avessimo al polso due orologi

che non vanno d’accordo: non sapremmo quale guardare.

E quando il cielo è coperto? La monarca ha un piano B: una bussola che sente il campo magnetico della Terra. E in primavera, come capisce che è ora di tornare verso nord? Con il freddo. Le farfalle raccolte in Messico e tenute al caldo hanno continuato a volare verso sud; quelle che avevano passato qualche settimana al freddo, come succede sulle montagne d’inverno, si sono girate verso nord. Se l’inverno messicano non fosse freddo, insomma, le monarche non saprebbero quando partire.

I numeri lo mostrano bene. Ogni inverno gli scienziati misurano quanti ettari di bosco sono coperti dalle colonie di farfalle: nell’inverno 1996-97 erano circa diciotto, nel 2013-14 meno di uno, il dato più basso mai registrato. Negli anni successivi c’è stata qualche ripresa, ma nessuno sa se durerà. Se le farfalle avessero un posto di riserva, il problema sarebbe minore; invece hanno solo quelle poche montagne.

Questo le rende molto fragili. Se i boschi di abeti del Messico scompariranno, non ci sarà un altro posto dove andare; e se gli inverni diventeranno troppo miti, il segnale del freddo potrebbe non arrivare più. Se vogliamo che il viaggio continui, dobbiamo proteggere non una farfalla, ma tutta la strada: l’asclepiade nei campi, i fiori lungo il percorso, gli abeti in Messico.

Die Struktur dieses Textes

• Se tutto va bene, dopo due mesi arriverà proprio in quei pochi boschi di montagna. → erster Typ, die Wirklichkeit: se + Präsens, dann Präsens oder Futur

• Se la monarca seguisse il sole senza tener conto dell’ora, la mattina andrebbe in una direzione. → zweiter Typ, Möglichkeit oder Unwirklichkeit in der Gegenwart: se + Konjunktiv Imperfekt, dann Konditional Präsens

• Se nessuno avesse avuto l’idea di dipingere le antenne, forse cercheremmo ancora l’orologio nel cervello. → Mischtyp: eine Bedingung in der Vergangenheit (Konjunktiv Plusquamperfekt) mit einer Folge in der Gegenwart (Konditional Präsens)

Probier es: Ergänze den Bedingungssatz. Se domani (fare) … bel tempo, andrò in montagna. Se (essere) … una farfalla, (volare) … fino in Messico.

Wiederholen Sie: den periodo ipotetico

Nützliche Wörter

Italienisch	Bedeutung
la bussola	der Kompass
orientarsi	sich orientieren
la vernice	die Farbe, der Lack
il campo magnetico	das Magnetfeld
fragile	zerbrechlich

Fragen

1. Perché alla monarca non basta il sole per trovare la strada?

2. Che cosa hanno scoperto gli scienziati coprendo le antenne con la vernice?

3. Che cosa fa capire alle monarche che è ora di tornare verso nord? Che cosa succederebbe se l’inverno fosse caldo?

4. E tu? Se potessi fare un lungo viaggio come una monarca, dove andresti e come troveresti la strada senza telefono?

Verwendete Quellen

F. A. Urquhart, «Found at last: the monarch’s winter home», National Geographic 150, agosto 1976 — la scoperta del bosco e la farfalla con l’etichetta di Chaska.

L. P. Brower, «Understanding and misunderstanding the migration of the monarch butterfly (Nymphalidae) in North America: 1857–1995», Journal of the Lepidopterists’ Society 49, 1995 — la storia della ricerca e il ruolo di Ken Brugger e Catalina Aguado.

C. Merlin, R. J. Gegear, S. M. Reppert, «Antennal circadian clocks coordinate sun compass orientation in migratory monarch butterflies», Science 325, 2009.

P. A. Guerra e altri, «Discordant timing between antennae disrupts sun compass orientation in migratory monarch butterflies», Nature Communications 3, 2012.

P. A. Guerra, S. M. Reppert, «Coldness triggers northward flight in remigrant monarch butterflies», Current Biology 23, 2013.

P. A. Guerra, R. J. Gegear, S. M. Reppert, «A magnetic compass aids monarch butterfly migration», Nature Communications 5, 2014.

U.S. Forest Service, «Monarch butterfly migration and overwintering» — le generazioni, la durata della vita e l’asclepiade.

WWF México e CONANP, rilevamenti annuali della superficie di bosco occupata dalle colonie di monarche in Messico (18,19 ettari nel 1996-97, 0,67 nel 2013-14).

Italienischunterricht 1:1



Martin

Wissenschaft, Technik und Etymologie

Über WhatsApp buchen



Licia

Kunst, Geduld und Grammatik

Über WhatsApp buchen

italianoconmartin.com - kostenlose Lesetexte, Grammatik und Wortschatz